2.2 Représentation graphique d'une fonction

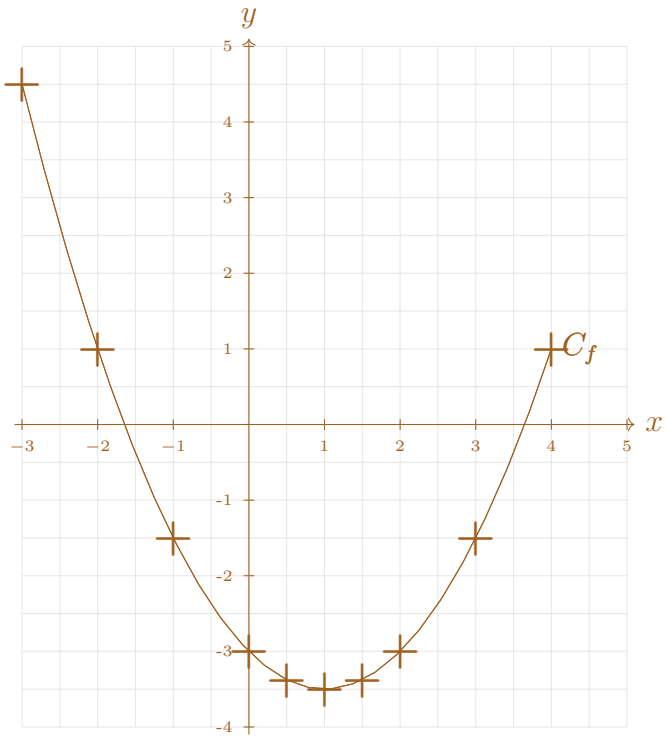
Définition

Soit f une fonction définie sur un ensemble D.
La **représentation graphique** C de la fonction f dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est l'ensemble des points $M(x; y)$ du plan tels que $x \in D$ et $y = f(x)$.
On dit aussi que C a pour équation $y = f(x)$

Savoir-Faire 2.4

Savoir tracer la courbe représentative d'une fonction
On considère la fonction f définie sur $[-3; 4]$ par $f(x) = 0.5x^2 - x - 3$.
Tracer la courbe représentative de f, notée C_f.
Méthode :

1. On tabule la fonction f sur $[-3; 4]$ avec un pas bien choisi.
2. On choisit un repère adapté
3. On place les points sur le graphique
4. Si des points sont trop "espacés", ou s'il y a une incertitude sur le tracé de la courbe, on ajoute des points
5. On relie les points "à la main" pour obtenir une "belle" courbe.

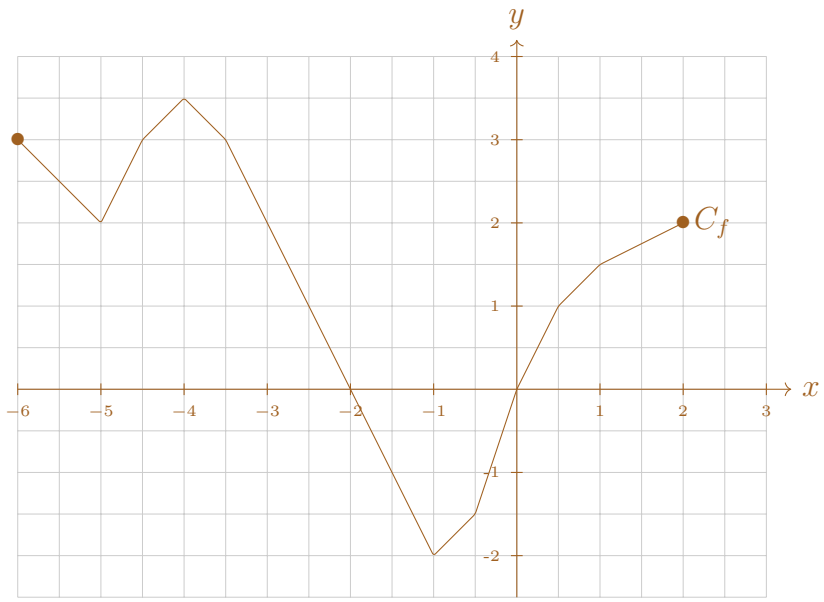


Exercice 2.12

On considère la fonction f définie sur $[-2;4]$ par $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 1$.
Tracer la courbe représentative de f, notée C_f.

Savoir-Faire 2.5 : Savoir lire des informations grâce à la courbe représentative d'une fonction.

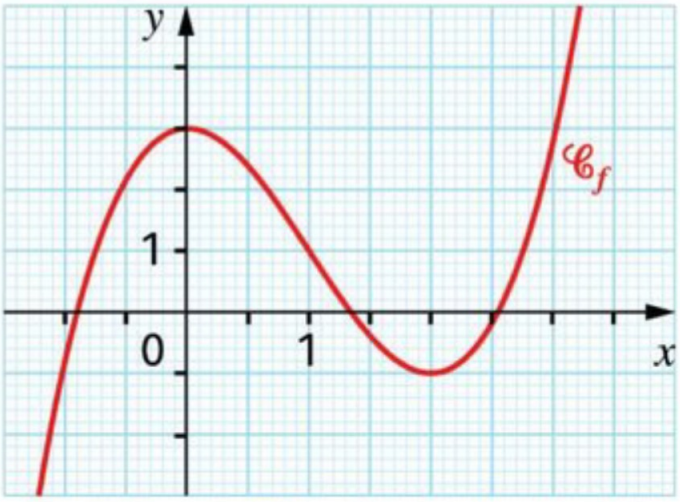
On considère la fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous :



1. Donner l'ensemble de définition de f.
2. Donner les images par f de 0 et de 1.
3. Donner les antécédents éventuels de 0, de 1 et de 2 par la fonction f.
4. Résoudre graphiquement $f(x) = 3$.
5. Résoudre graphiquement $f(x) > 3$
6. Résoudre graphiquement $f(x) \leq 3$

Exercice 2.13

On donne ci-dessous la représentation graphique C_f d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

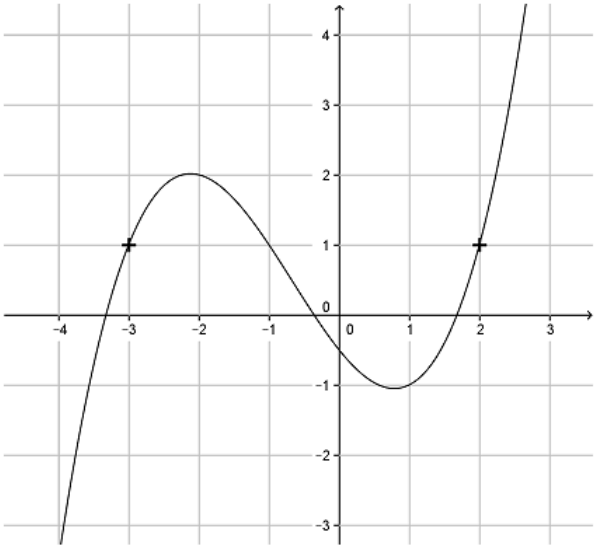


Avec la précision permise du graphique, répondre aux questions suivantes :

1. Quelles sont les images de O, de 1 et de 2 par la fonction f ?
2. Lire les antécédents de 3, de -1 et de 1 par f ?

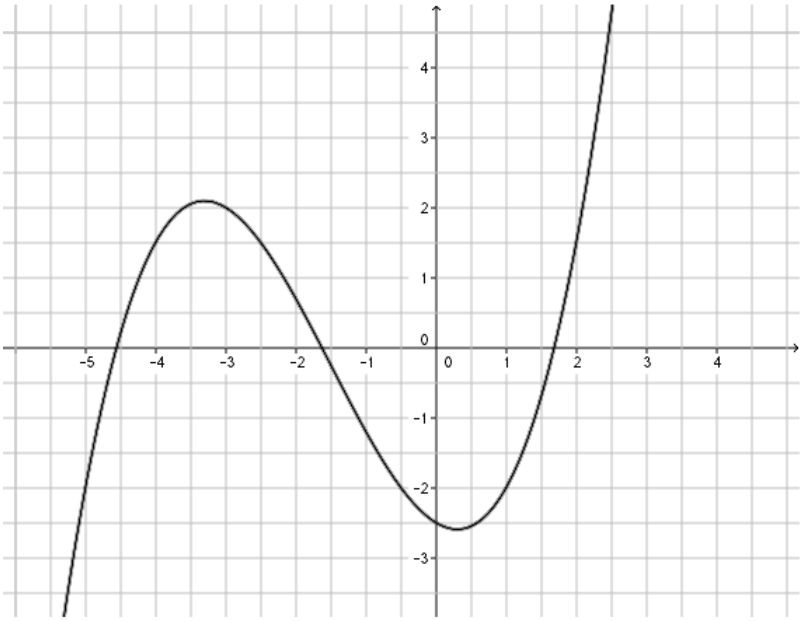
Exercice 2.14

1. Déterminer graphiquement l'image de -2 et de 1 par la fonction f
2. Déterminer graphiquement le ou les antécédent(s) de 1 par la fonction f



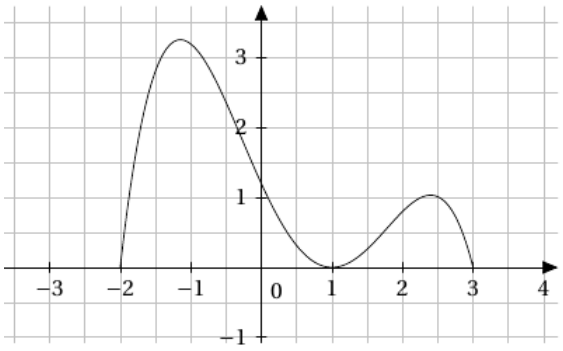
Exercice 2.15

1. Déterminer graphiquement l'image de -4 et de -3 par la fonction f
2. Déterminer graphiquement le ou les antécédent(s) de -2 par la fonction f



Exercice 2.16

1. Déterminer graphiquement l'image de 1 et de 0 par la fonction f
2. Déterminer graphiquement le ou les antécédent(s) par la fonction f
   a) de 0,5
   b) de 2
   c) de -1



✎Je m'entraîne seul(e)

☛ S'entraîner en autonomie sur la lecture graphique

2.2.1 Courbe avec la calculatrice

Exercice 2.17

L'objectif est ici d'utiliser la calculatrice pour visualiser la courbe représentative d'une fonction.
Tracer sur votre calculatrice les courbes suivantes.

1. $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$
2. $f(x) = 4x^2 + x - 12$
3. $f(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$

4. $f(x) = x^2 + 56$
5. $f(x) = x^3 - 5x$
6. $f(x) = x^4 - 10x^2$
7. $f(x) = x^4 - 0.1x^2$
8. $f(x) = -2x^2 - 21$
9. $f(x) = \sqrt{x}$
10. ☞ Surprise !
    a) $f(x) = \sqrt{2|x| - x^2}$
    b) $g(x) = -\sqrt{4 - 2|x|}$